2026年春季测度与积分习题课

第11次习题课2026-5-22, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习Fubini定理的应用, 学习面积公式及应用.

习题1(Minkowski不等式: 积分的范数$\leq$ 范数的积分). 设$(X,\mathcal{M},\mu),(Y,\mathcal{N},\nu)$ 为任意两个测度空间, $(X\times Y,(\mathcal{M}\otimes\mathcal{N})^*,\mu\otimes\nu)$为二者的乘积测度空间, $1\leq p<\infty$. 设f 为$X\times Y$上的$(\mathcal{M}\otimes\mathcal{N})^*$-非负可测函数满足$(X\times Y)(f>0)$关于$\mu\otimes\nu$是$\sigma$-有限的. 则有

$$\left(\int_X\left(\int_Y f(x,y)\mathrm{d}\nu(y)\right)^p\mathrm{d}\mu(x)\right)^{1/p}\leq\int_Y\left(\int_X f(x,y)^p\mathrm{d}\mu(x)\right)^{1/p}\mathrm{d}\nu(y). \tag{1}$$

特别得知, 若$f:X\times Y\to\mathbb{C}$为$(\mathcal{M}\otimes\mathcal{N})^*$-可测函数满足$(X\times Y)(|f|>0)$关于$\mu\otimes\nu$是$\sigma$-有限的且$\int_Y\left(\int_X|f(x,y)|^p\mathrm{d}\mu(x)\right)^{1/p}\mathrm{d}\nu(y)<\infty$, 则有: $x\mapsto\int_Y f(x,y)\mathrm{d}\nu(y)$ 属于$L^p(X,\mu)$ 且

$$\left\|\int_Y f(\cdot,y)\mathrm{d}\nu(y)\right\|_{L^p(X,\mu)}\leq\int_Y\|f(\cdot,y)\|_{L^p(X,\mu)}\,\mathrm{d}\nu(y). \tag{2}$$

这就是 **“积分的范数$\leq$ 范数的积分”**, 它是 **“和的范数$\leq$ 范数的和”**的推广.

【注】通常教科书中假设$(X,\mathcal{M},\mu),(Y,\mathcal{N},\nu)$都是$\sigma$-有限的, 这蕴含乘积测度空间$(X\times Y,(\mathcal{M}\otimes\mathcal{N})^*,\mu\otimes\nu)$也是$\sigma$-有限的, 因此其可测子集$(X\times Y)(f>0)$更是$\sigma$-有限的. 本题的条件较弱(这归功于讲义中条件较弱的Fubini定理), 因此适用面较大.

习题2(稠密周期). 设$f:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$是一个L-可测函数. 假设存在稠密集$D\subset\mathbb{R}^d$ 使得对任意$h\in D$ 有

$$f(x+h)=f(x)\quad\text{a.e.}\quad x\in\mathbb{R}^d.$$

证明存在常数$C\in\mathbb{R}$ 使得$f(x)=C$ a.e. $x\in\mathbb{R}^d$.

习题3 (装箱问题). 设$d\geq2,\Omega\subset\mathbb{R}^d$为一开集, $\{B_k\}_{k\in\mathbb{N}_0}$ 是$\mathbb{R}^d$中可数多个紧集, 满足: 对每个$k\in\mathbb{N}_0$, $B_k\subset\overline{\Omega}$ 且$H_{d-1}(B_k\cap\partial\Omega)=0$, 这里$\mathbb{N}_0=\{1,2,...,N\}\,(N\in\mathbb{N})$ 或$\mathbb{N}_0=\mathbb{N}$. 证明下面蕴含关系成立:

$$\sum_{k\in\mathbb{N}_0}\big(\mathrm{diam}(B_k)\big)^{d-1}<\infty\implies m_d\Big(\Omega\setminus\bigcup_{k\in\mathbb{N}_0}B_k\Big)>0.$$

这里m_d是$\mathbb{R}^d$上的Lebesgue测度, H_{d-1}是$\mathbb{R}^d$上的$d-1$维Hausdorff测度.

【几点说明】

1) 由$d-1\geq1$易见满足条件“$H_{d-1}(B_k\cap\partial\Omega)=0$”的一个充分条件是“交集$B_k\cap\partial\Omega$是空集或可数集”, 它在很多情况下是容易实现的, 例如: 所有B_k为闭球, 而Ω为开方体或Ω为开球但其半径大于每个B_k 的半径; 或者所有B_k为闭方体且$B_k\subset\Omega$, 而Ω为$\mathbb{R}^d$的任一开集. 除了条件“$H_{d-1}(B_k\cap\partial\Omega)=0$”之外, 本题对紧集$B_k$没有其他要求, 例如不要求$B_k$是紧凸集, 也不要求$B_k$ 互不重叠(即**不**要求当$i\neq j$时$m_d(B_i\cap B_j)=0$). 既然B_k之间是否重叠对于空隙正测度$m_d\big(\Omega\setminus\bigcup_{k\in\mathbb{N}_0}B_k\big)>0$不起作用(除了空隙正测度的数值大小外), 那么条件

“$H_{d-1}(B_k \cap \partial\Omega) = 0$”便对空隙具有正测度起主要作用, 这一点从本题的证明过程中也可看到. 这同时说明, 条件“$H_{d-1}(B_k \cap \partial\Omega) = 0$”会使得$\overline{\Omega}$中的靠近边界$\partial\Omega$的那些紧集$B_k$ 对空隙正测度$m_d\big(\Omega \setminus \bigcup_{k\in\mathbb{N}_0} B_k\big) > 0$有主要贡献.

2) 本题产生于著名的装箱问题(packing problem). 由本题的结果可知, 例如对$d = 3$的情形, 为使一些实心球体在空隙体积为零的意义下装满一个有界的立方体容器, 一个必要条件是这些球体的直径的平方和是发散的.

事实上一般地, 由讲义第**3**章**命题3.2.3(Vitali覆盖引理的应用1)**知, 在空隙体积为零的意义下球体B_k装满$\overline{\Omega}$ 是可以实现的：对于任一开集$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 满足$m_d(\partial\Omega) = 0$, 存在一列互不相交的闭球$B_k = \overline{B^d}(p_k, r_k) \subset \Omega$ 使得

$$m_d\big(\overline{\Omega} \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\big) = m_d\big(\Omega \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\big) = 0$$

这里第一个等号是因为$m_d(\partial\Omega) = 0$. 根据本题结果, 这蕴含$\sum\limits_{k=1}^{\infty} (r_k)^{d-1} = \infty$.

对于所有B_k是闭方体的情形, 本题也使我们对开集的方体分解有新的认识: 设$\Omega \subset \mathbb{R}^d$为任一开集. 由开集的2-进方体分解定理知, 存在可数无限多个内部互不相交的2- 进闭方体$B_k \subset \Omega$使得$\Omega = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} B_k$. 设$l(B_k)$是方体$B_k$的棱长, 则它与$B_k$的直径有关系: $l(B_k) = \frac{1}{\sqrt{d}}\mathrm{diam}(B_k)$. 此时由$\Omega \setminus \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} B_k = \emptyset$ 和本题结果知

$$\sum_{k=1}^{\infty} \big(l(B_k)\big)^{d-1} = \infty.$$

3) 若$\mathbb{N}_0 = \{1, 2, ..., N\}$是有限集, 则本题说明任何有限多个满足题中要求的紧集B_k都无法装满Ω, 即空隙$\Omega \setminus \bigcup_{k=1}^{N} B_k$的测度$> 0$.

4) 条件“$H_{d-1}(B_k \cap \partial\Omega) = 0$”的设置只是为了排除一些平凡的或兴趣不大的情形: 例如设$\Omega = (0, 1)^d$为单位开方体, $\mathbb{N}_0 = \{1\}$, $B_1 = \overline{\Omega} = [0, 1]^d$为单位闭方体, 则$\overline{\Omega} \setminus B_1 = \emptyset$ 即一个B_1就填满了$\overline{\Omega}$. 此时有$B_1 \cap \partial\Omega = \partial(0, 1)^d$, $H_{d-1}(B_1 \cap \partial\Omega) = H_{d-1}(\partial(0, 1)^d) = 2d > 0$.

习题4. 设$0 \le f \in L^1(\mathbb{R}^n), 0 < k < n$. 令

$$F(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(y)}{|x - y|^k} \mathrm{d}y, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

证明对任意$0 < R < \infty$ 有$F \in L^1(B(0, R))$, 因此$F(x) < \infty$ for a.e. $x \in \mathbb{R}^n$.

习题5(一个蕴含单射的“宏观”条件). 设$k \in \{1, 2, ..., d\}, \Omega \subset \mathbb{R}^k$ 为开集, $\varphi : \Omega \to \mathbb{R}^d$为$C^1$-类映射, 满足$J_\varphi(x) > 0$ for all $x \in \Omega$, 并且对于某常数$1 \le C < 2$ 有

$$\int_E J_\varphi(x)\mathrm{d}x \le C H_k(\varphi(E)) \qquad \forall\, \text{紧集}\, E \subset \Omega.$$

这里$J_\varphi(x) = \sqrt{\det(\varphi'(x)^\tau \varphi'(x))}$, H_k是$\mathbb{R}^d$上的k-维H-测度. 令

$$Z = \{x \in \Omega \mid \text{存在} x^* \in \Omega, x^* \ne x, \text{使得}\, \varphi(x^*) = \varphi(x)\}. \tag{1}$$

证明$m(Z)=0$, φ在$\Omega\setminus Z$上是单射. 若进一步设$k=d$, 证明$Z=\emptyset$(空集), 因此φ在Ω上是单射. 此外举例说明当$1\le k<d$时, 例如$d=k+1$时, Z可以非空.